

Financial Econometrics

Chapter 10 Exercise 10.20:

Instrumental Variables Estimation of the CAPM and Testing for Measurement Error in Market Returns

Jun-Gu Chen,
Department of Information Management and Finance,
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan,
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

本題使用 *capm5* 資料集 (180 個月觀測值)，估計 Microsoft 股票的 CAPM 模型：

$$r_j - r_f = \alpha_j + \beta_j(r_m - r_f) + \varepsilon_j \quad (1)$$

其中 r_j 為 Microsoft 月報酬率， r_f 為 30 天 LIBOR 月利率（無風險利率）， r_m 為 S&P 500 價值加權指數報酬率。若市場報酬率存在測量誤差，則面臨變數測量誤差（errors-in-variables）問題，OLS 估計的 $\hat{\beta}_j$ 將偏向零，此時需借助工具變數（IV）方法修正。

(a) OLS 估計 CAPM

以超額報酬 (excess_msft) = $r_{\text{MSFT}} - r_f$ 對市場超額報酬 (excess_market) = $r_m - r_f$ 進行 OLS 迴歸，結果如下：

Table 1: OLS 估計結果 (CAPM for Microsoft)				
變數	係數估計	標準誤	t 統計量	p 值
Intercept	0.0033	0.0060	0.538	0.591
$\text{excess_market } (\hat{\beta})$	1.2018	0.1222	9.839	< 0.001

$R^2 = 0.3523$ ，Residual SE = 0.0808

風險分類： OLS 估計的 $\hat{\beta} = 1.2018 > 1$ ，表示 Microsoft 股票的系統性風險高於市場投資組合。根據 CAPM， $\beta > 1$ 的股票屬於**高風險 (Aggressive)** 資產：當市場超額報酬上升 1%，Microsoft 的超額報酬平均上升約 1.20%；反之市場下跌時，跌幅亦更為劇烈。截距 $\hat{\alpha} = 0.0033$ 在統計上不顯著 ($p = 0.591$)，與 CAPM 的理論預測 ($\alpha = 0$) 一致。

(b) RANK 工具變數：IV 條件檢驗與第一階段迴歸

將市場超額報酬 (`excess_market`) 從小至大排序，賦予排名 $RANK = 1, 2, \dots, 180$ 作為工具變數。

IV 條件討論：

- **IV1 (相關性)**：RANK 是 `excess_market` 的單調轉換，必然與其高度相關，理論上完全滿足。
- **IV2 (外生性)**：RANK 僅依據 `excess_market` 的相對大小排序，本身不直接影響 Microsoft 的超額報酬，外生性條件理論上成立。
- **IV3 (排除限制)**：RANK 對 `excess_msft` 的影響只能透過 `excess_market` 傳遞，不存在其他直接影響路徑，排除限制成立。

第一階段迴歸結果：

Table 2: 第一階段迴歸 ($\text{excess_market} \sim \text{RANK}$)				
變數	係數估計	標準誤	t 統計量	p 值
Intercept	-0.07903	0.002195	-36.0	< 0.001
RANK	0.0009067	0.00002104	43.1	< 0.001
$R^2 = 0.9126$, $F = 1858$ ($p < 0.001$)				

RANK 的係數 t 統計量為 43.1， $p < 0.001$ ，高度顯著。第一階段 $R^2 = 0.9126$ ，表示 RANK 可解釋市場超額報酬 91.26% 的變異。 F 統計量為 1858，遠超門檻值 10，RANK 為強工具變數。

(c) Hausman 內生性檢驗 (使用 RANK 之第一階段殘差)

取第 (b) 題第一階段迴歸的殘差 $\hat{v}$ ，將其加入 CAPM 模型並以 OLS 估計擴增方程式：

$$\text{excess_msft} = \alpha + \beta \text{excess_market} + \delta \hat{v} + \varepsilon \quad (2)$$

Table 3: Hausman 擴增迴歸結果 (IV = RANK)				
變數	係數估計	標準誤	t 統計量	p 值
Intercept	0.003018	0.005984	0.504	0.6146
<code>excess_market</code>	1.278318	0.126749	10.085	< 0.001
$\hat{v}$	-0.874599	0.428626	-2.040	0.0428

$\hat{v}$ 的 t 統計量為 -2.040， $p = 0.0428$ ，在 5% 顯著水準下拒絕 $H_0: \delta = 0$ ，但在 1% 水準下無法拒絕。因此，在 5% 水準下有證據顯示市場報酬率存在內生性 (測量誤差)，但在 1% 水準下不能確切拒絕外生性假設。這顯示使用 IV 估計有其必要性，但結論對顯著水準選擇較為敏感。

(d) IV/2SLS 估計 (工具變數：RANK)

Table 4: IV/2SLS 估計結果 (IV = RANK)

變數	係數估計	標準誤	t 統計量	p 值
Intercept	0.0030	0.0060	0.499	0.618
excess_market ($\hat{\beta}$)	1.2783	0.1280	9.986	< 0.001

與 OLS 比較： IV 估計的 $\hat{\beta} = 1.2783$ 高於 OLS 的 $\hat{\beta} = 1.2018$ 。理論上，若市場報酬率存在測量誤差導致 OLS 低估（衰減偏誤，attenuation bias），則 IV 估計值應高於 OLS，方向符合預期。兩者差異約為 0.077，標準誤從 0.1222 微增至 0.1280，效率損失有限，整體結果與預期一致。

(e) 第一階段迴歸 (工具變數：RANK + POS)

定義新工具變數：

$$\text{POS} = \mathbf{1}(\text{excess_market} > 0) \quad (3)$$

同時使用 RANK 與 POS 進行第一階段迴歸：

Table 5: 第一階段迴歸 ($\text{excess_market} \sim \text{RANK} + \text{POS}$)

變數	係數估計	標準誤	t 統計量	p 值
Intercept	-0.08042	0.002262	-35.55	< 0.001
RANK	0.0009819	0.00004000	24.55	< 0.001
POS	-0.009276	0.004216	-2.20	0.0291

$$R^2 = 0.9149, \text{ 聯合 } F = 951.26 \text{ (} df_1 = 2, df_2 = 177, p < 0.001 \text{)}$$

聯合 F 統計量為 951.26，遠超門檻值 10，**兩個工具變數整體上為強工具變數**。RANK 個別 $t = 24.55$ ($p < 0.001$)，POS 個別 $t = -2.20$ ($p = 0.029$)，兩者在 5% 水準下均顯著。加入 POS 後 R^2 從 0.9126 微升至 0.9149，邊際解釋力改善有限，但不影響整體強度判定。

(f) Hausman 內生性檢驗 (使用 (e) 之第一階段殘差)

取第 (e) 題第一階段殘差 $\hat{v}$ 加入 CAPM 模型：

Table 6: Hausman 擴增迴歸結果 (IV = RANK + POS)

變數	係數估計	標準誤	t 統計量	p 值
Intercept	0.003004	0.005972	0.503	0.6157
excess_market	1.283118	0.126344	10.156	< 0.001
$\hat{v}$	-0.954918	0.433062	-2.205	0.0287

$\hat{v}$ 的 t 統計量為 -2.205 ， $p = 0.0287$ 。在 1% 顯著水準下， $p > 0.01$ ，無法拒絕市場報酬率為外生的虛無假設。與 (c) 的結論一致：在 1% 水準下不能確定市場報酬率存在內生性，但在 5% 水準下有邊際證據支持內生性。

(g) IV/2SLS 估計 (工具變數：RANK + POS)

Table 7: IV/2SLS 估計結果 (IV = RANK + POS)

變數	係數估計	標準誤	t 統計量	p 值
Intercept	0.0030	0.0060	0.497	0.620
excess_market ($\hat{\beta}$)	1.2831	0.1279	10.035	< 0.001

三種估計值比較：

Table 8: OLS 與 IV/2SLS 估計比較

	OLS	IV (RANK)	IV (RANK + POS)
$\hat{\beta}$	1.2018	1.2783	1.2831
SE	0.1222	0.1280	0.1279

兩種 IV 估計結果極為接近 (1.2783 vs. 1.2831)，均高於 OLS 估計 (1.2018)，方向符合衰減偏誤的理論預期。標準誤在三種方法下差異甚小，顯示加入 POS 不影響估計精度，整體而言 IV 估計與預期一致。

(h) Sargan 過度識別檢驗 (手動計算)

由於 (g) 使用兩個工具變數識別一個內生變數，系統為過度識別，可用 Sargan 統計量驗證多餘工具變數 (POS) 的外生性。

檢驗步驟：

1. 取 (g) 之 IV/2SLS 殘差 $\hat{e}$
2. 將 $\hat{e}$ 對所有工具變數 (RANK、POS) 迴歸，取得 R^2

3. 計算 Sargan 統計量： $S = n \cdot R^2 \sim \chi^2_{(m-k)}$ ，其中 $m = 2$ (IV 個數)、 $k = 1$ (內生變數個數)，自由度為 1

結果：

$$S = 180 \times R^2 = 0.5585, \quad df = 1, \quad p = 0.4549 \quad (4)$$

p 值為 0.4549，遠大於 0.05，無法拒絕 H_0 (所有工具變數均外生)。**結論：**POS 通過 Sargan 過度識別檢驗，無統計顯著證據顯示 POS 違反外生性條件，可視為有效工具變數。RANK 與 POS 共同構成一組有效且強的工具變數集合。